

RobStride RS04 编码器架构



$$\text{encoderRaw} \div 2^{14} \times \pm 4\pi \rightarrow \theta_m$$

$$\theta_{\text{out}} = \theta_m \div 9 \text{ (减速比)}$$

mechPos (0x7019) 是软件估算值

故障检测 (状态帧中):

磁编码器故障 bit 11

编码器丢失标志 bit 7

可读写参数:

MECHANICAL_OFFSET (0x2005)

MEASURED_POSITION (0x3016)

encoderRaw (0x3004)

结论: 单物理编码器, mechPos 为软件估算
无 Backlash 检测/补偿逻辑